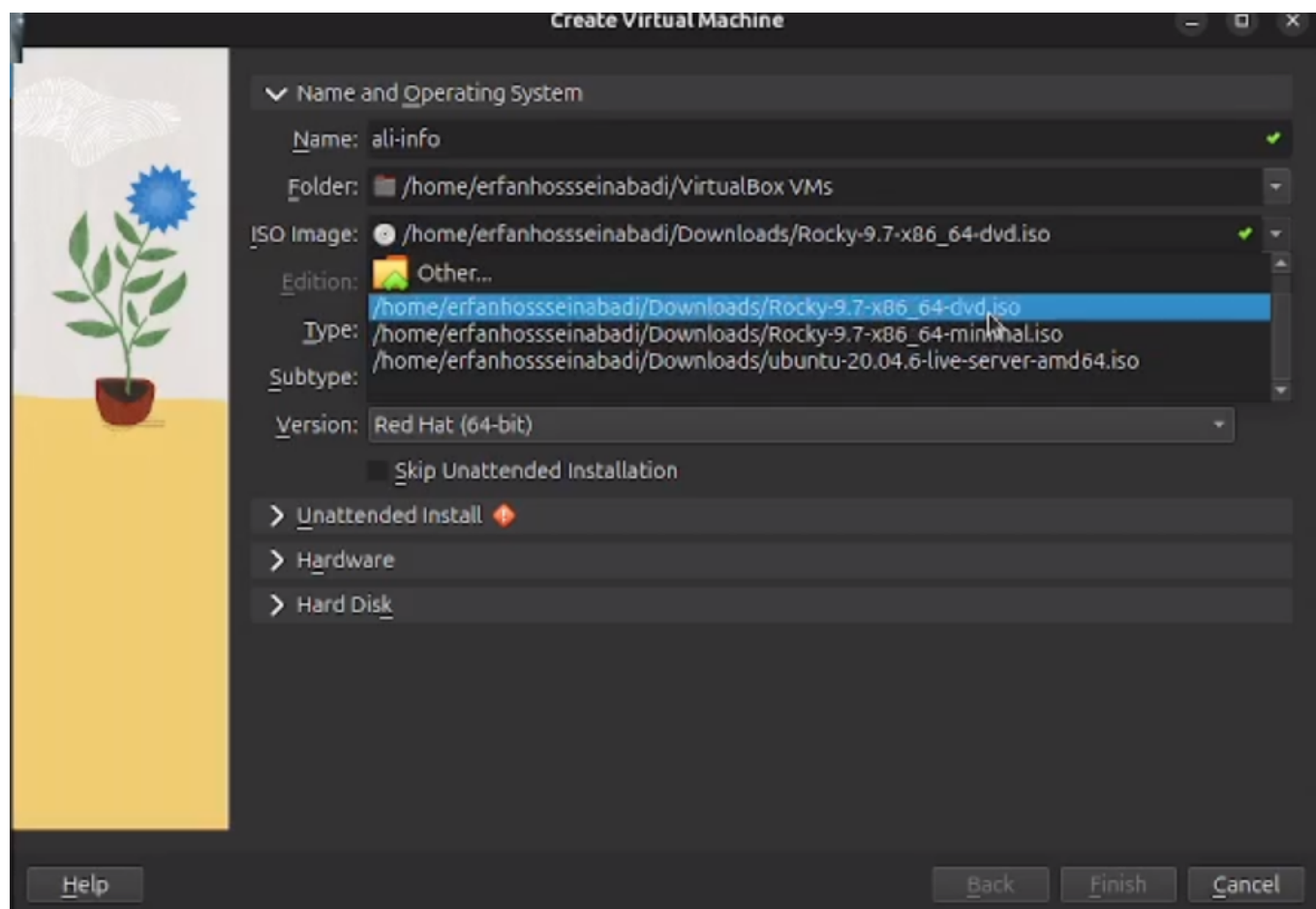


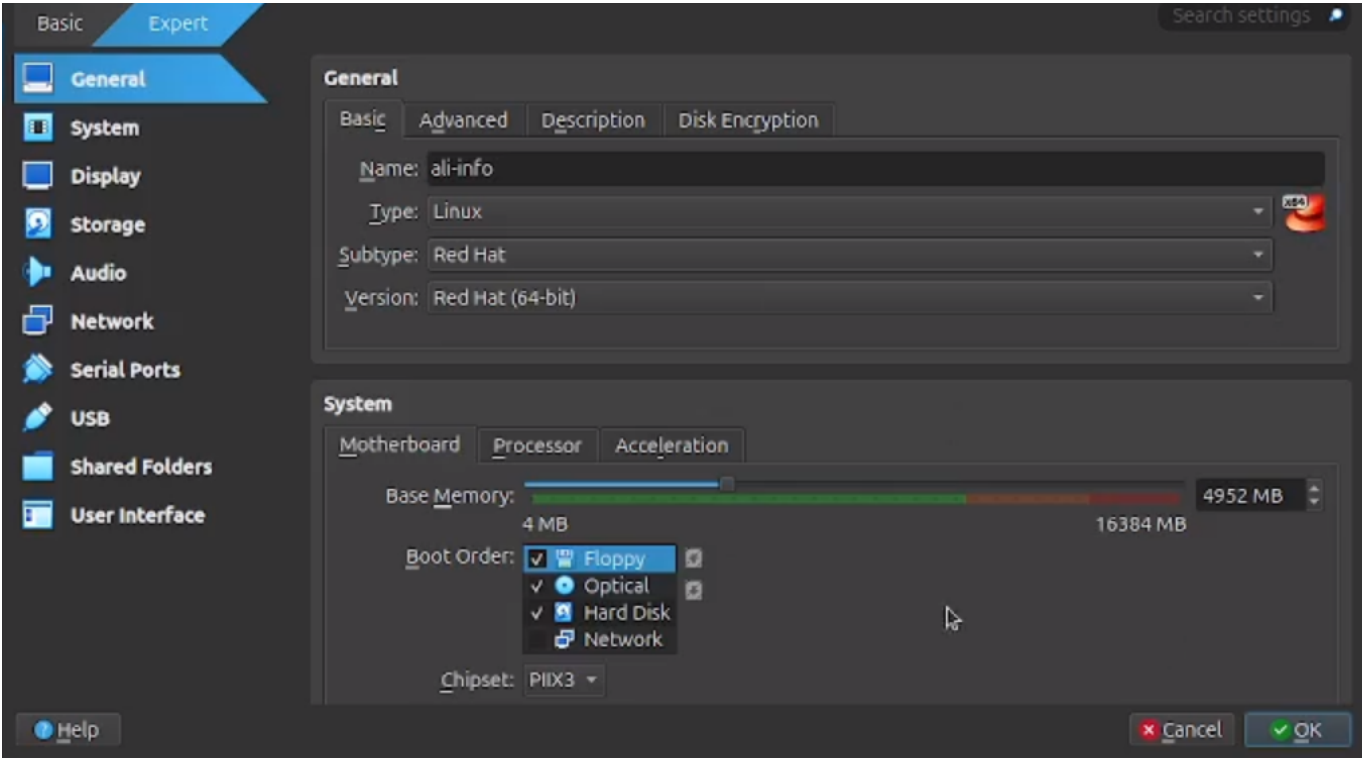
Выполнение лабораторной работы

Для начала я создаю новую виртуальную машину в VirtualBox. Потом мне нужно указать её имя и добавить оптический диск.



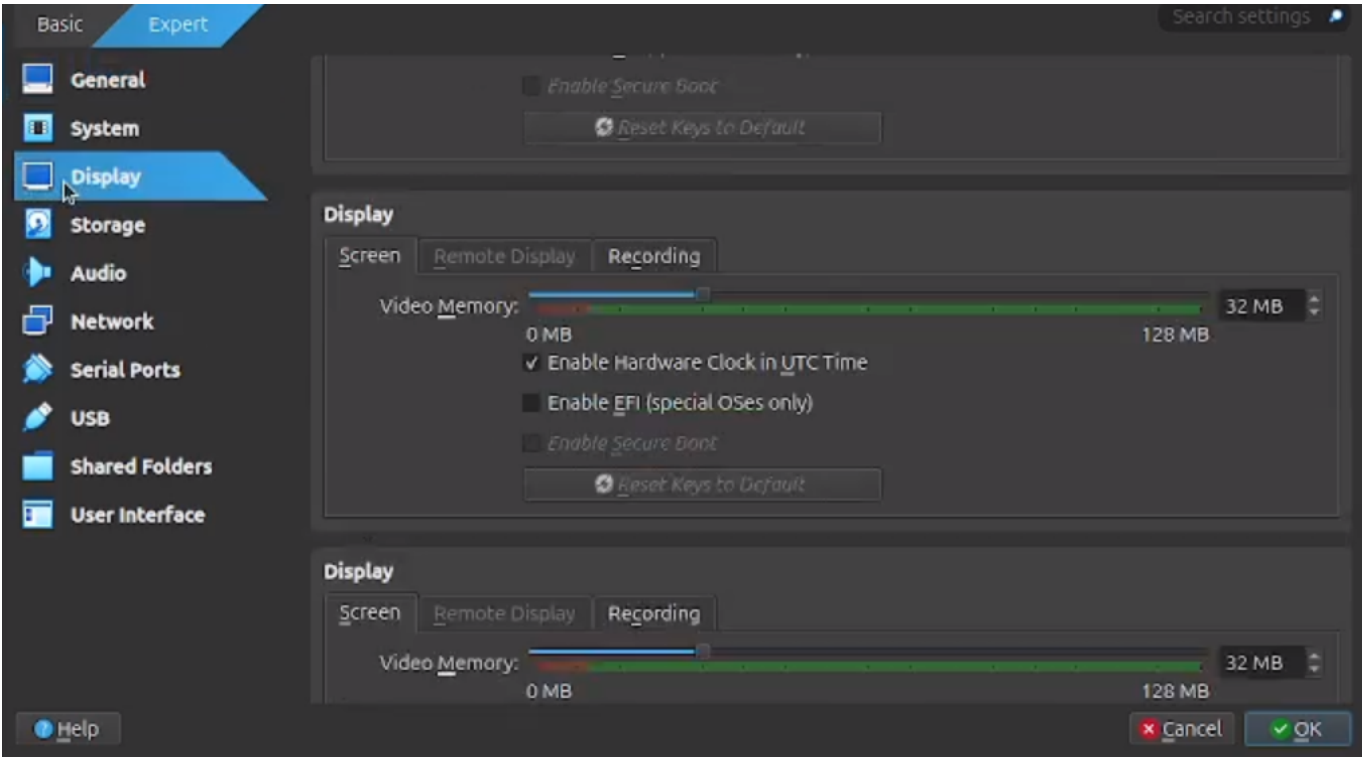
{#fig:001 width=70%}

Указываю объем памяти и создаю виртуальный жетский диск.



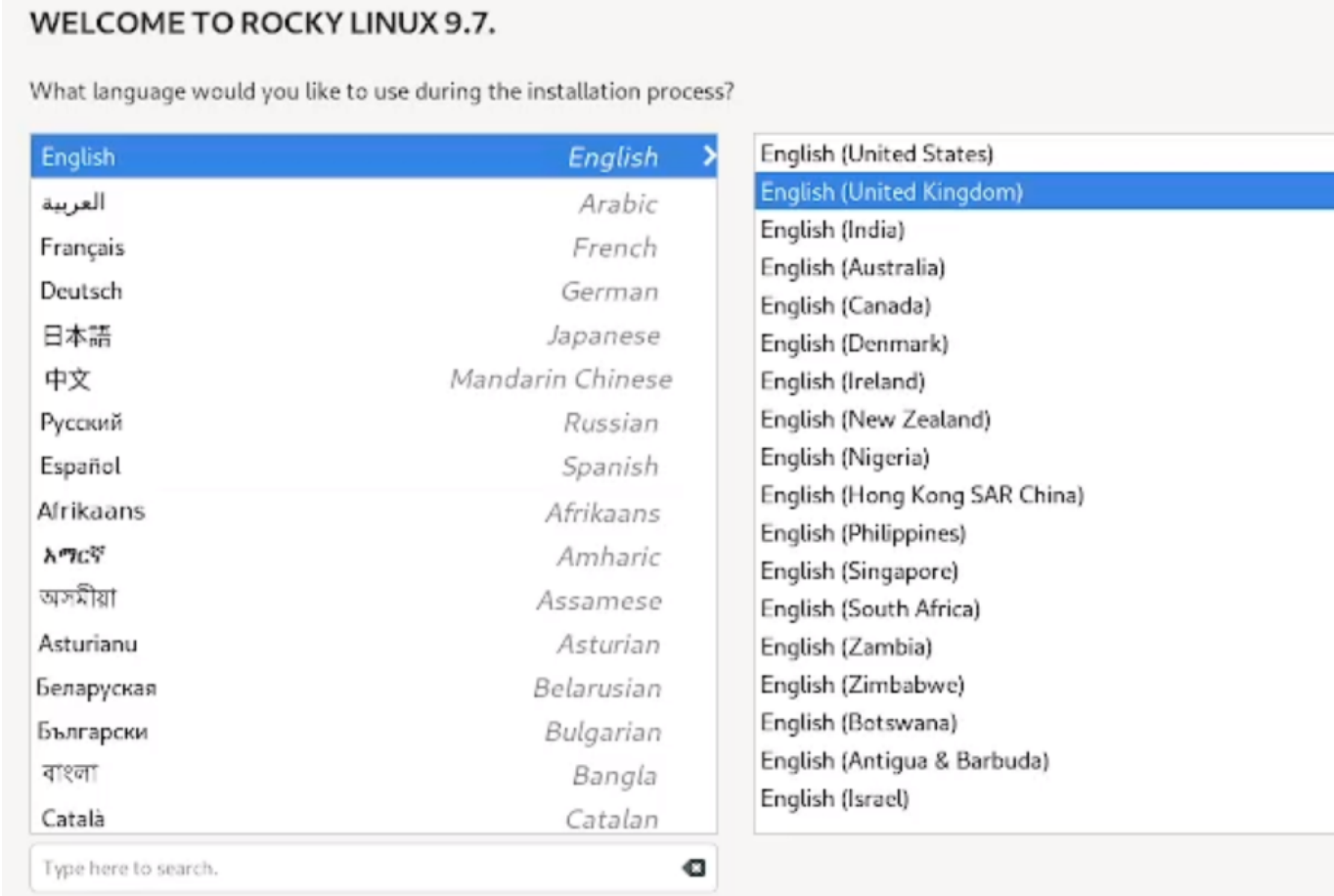
{#fig:002 width=70%}

Жетский диск.



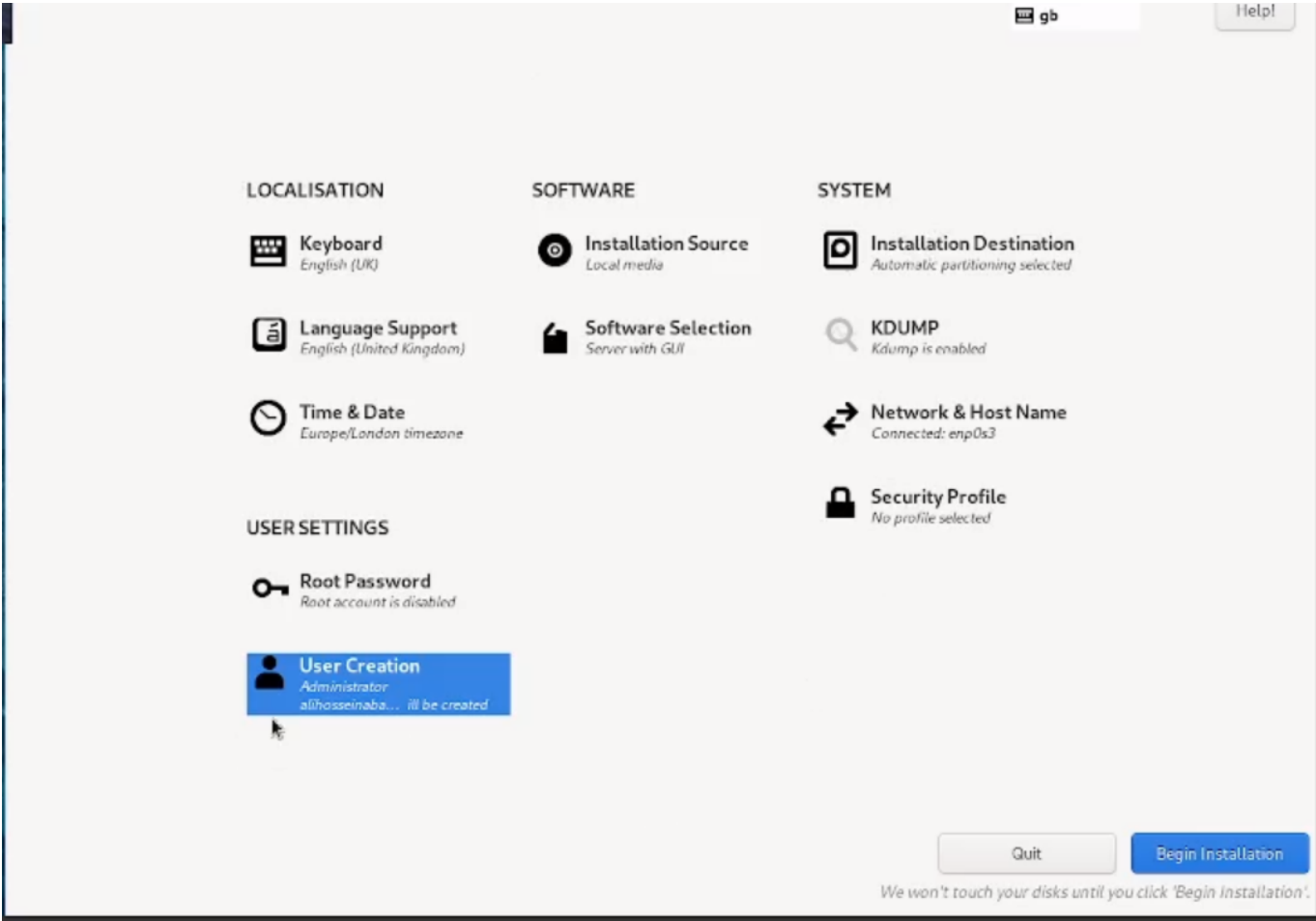
{#fig:003 width=70%}

Проверяю подключения диска в носителях образ.



{#fig:005 width=70%}

Выбираю язык установки.



{#fig:006 width=70%}

Выбираю место установки, отключаю kdump, создаю пользователя (администратор) и устанавливаю пароль для администратора.

Full name

ali hosseinabadi

User name

alihosseinabadi

☐ Make this user administrator

☒ Require a password to use this account

Password

••••••••••

Strong

Confirm password

••••|

Advanced...

{#fig:007 width=70%}

Ethernet (enp0s3)
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO1000 MT Desktop Adapter)

Ethernet (enp0s3)
Connected

Hardware Address 08:00:27:FC:32:08
Speed 1000 Mb/s
IPv4 Address 10.0.2.15/24
IPv6 Address fd17:625c:f037:2:8d9b:e1af:1430:9da3/64
Default Route 10.0.2.2
DNS 10.0.2.3

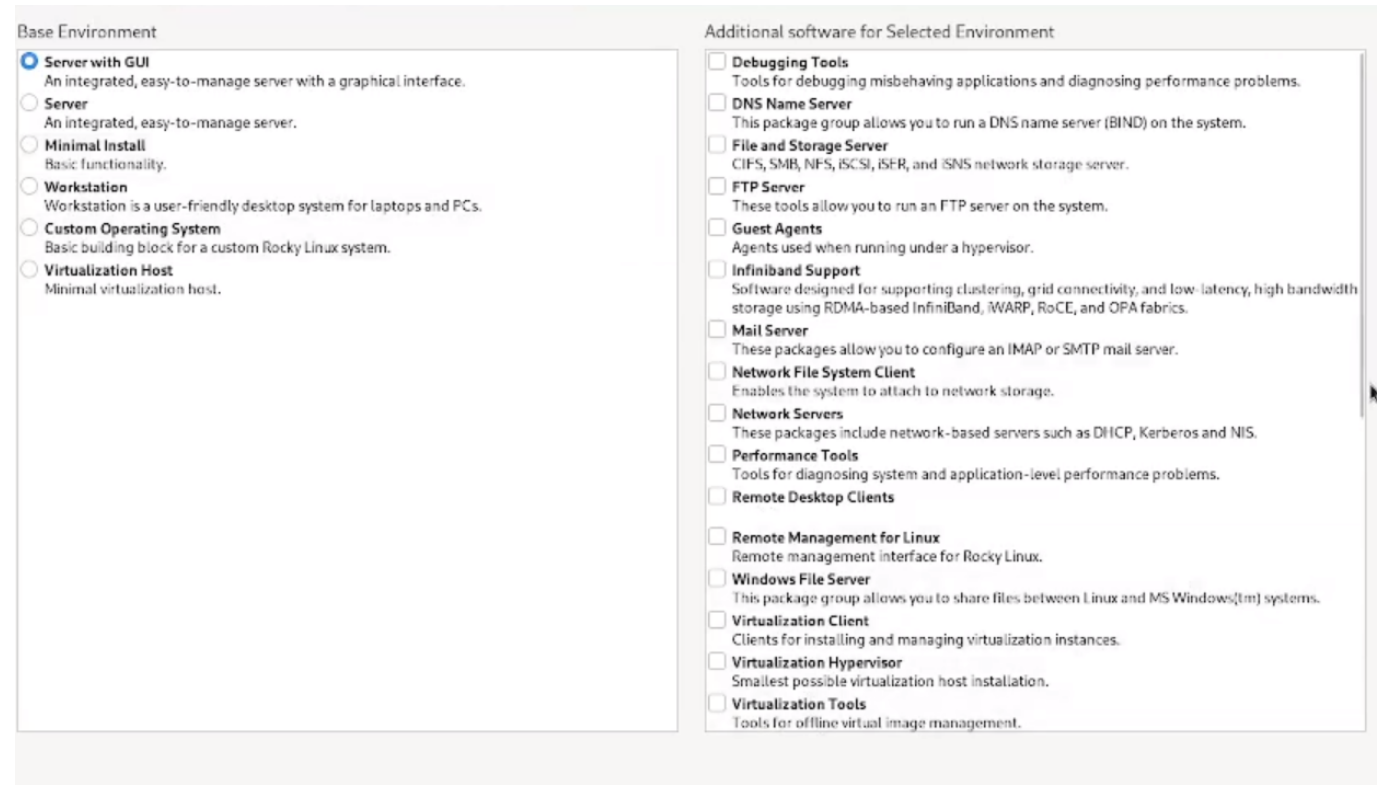
Configure...

Host Name: aalileei

Apply

Current host name: ali

{#fig:008 width=70%}



{#fig:009 width=70%}

В качестве окружения я выбираю сервер с графическим интерфейсом (GUI) и дополнительно устанавливаю средства разработки.



{#fig:0010 width=70%}

Указываю имя узла.

```

1.912723] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
1.912739] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
2.812494] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
2.816098] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
5.733865] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
5.733883] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
7.934196] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
aliosseinabadi@aalleeiii ~]$ dmesg | grep -i "detec

```

{#fig:0011 width=70%}

Затем устанавливаю систему.

```

aliosseinabadi@aalleeiii ~]$ dmesg | grep -i "CPU"
0.023194] ACPI: SSDT 0x00000000000000000000000000000000 (v01 VBOX VBOXCPU 00000002 INTL 20230628)
0.049720] CPU topo: Max. logical packages: 1
0.049721] CPU topo: Max. logical dies: 1
0.049721] CPU topo: Max. dies per package: 1
0.049724] CPU topo: Max. threads per core: 1
0.049726] CPU topo: Num. cores per package: 1
0.049726] CPU topo: Num. threads per package: 1
0.049727] CPU topo: Allowing 1 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
0.058451] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:1 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
0.059925] percpu: Embedded 64 pages/cpu s225280 r8192 d28672 u2097152
0.059933] pcpu-alloc: s225280 r8192 d28672 u2097152 alloc=1*2097152
0.059937] pcpu-alloc: [0] 0
0.059971] kvm: guest: CPU: cpulocks disabled, single CPU

```

{#fig:0012 width=70%}

Выполнение дополнительной работы

Запускаю в терминале: dmesg

```

~]$ dmesg | grep -i "memory"
[0.000000] ACPI: FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[0.000000] ACPI: DSDT table memory at [mem 0xdfff0610-0xdfff2962]
[0.000000] ACPI: FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[0.000000] ACPI: FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[0.000000] ACPI: APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff0293]
[0.000000] ACPI: SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0xdfff060b]
[0.000000] node ranges
[0.000000] mem0: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x000000fff]
[0.000000] mem1: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x000000fff]
[0.000000] mem2: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x000000fff]
[0.000000] mem3: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x000000fff]
[0.000000] mem4: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfff00fff]
[0.000000] mem5: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfefefefef]
[0.000000] mem6: Registered nosave memory: [mem 0xfefefefef-0xfefefefef]

```

width=70%}

dmesg | grep -i "detected", чтобы получить информацию о процессоре.


```

aliosseinabadi@aalleeiii ~]$ dmesg | grep -i "detected"
0.800000] Hypervisor detected: KVM
0.800011] tsc: Detected 2495.998 MHz processor
1.560661] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
1.579197] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
1.912723] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
1.912739] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
2.812494] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
2.816098] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_mod
5.733865] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
5.733883] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
7.934196] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
aliosseinabadi@aalleeiii ~]$

```

{#fig:0014

width=70%}

dmesg | grep -i "CPU", чтобы получить информацию о модели процессора.

```

[aliosseinabadi@aalleeiii ~]$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x64d05fd3

Device     Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type
/dev/sda1  *           2048    2099199    2097152     1G 83 Linux
/dev/sda2              2099200    41943039    39843840    19G 8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/rl_vbox-root: 17 GiB, 18249416704 bytes, 35643392 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl_vbox-swap: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[aliosseinabadi@aalleeiii ~]$

```

{#fig:0015 width=70%}

dmesg | grep -i "memory", чтобы получить информацию о памяти.

 Объем доступной оперативной памяти {#fig:0016 width=70%}

dmesg | grep -i "detected", чтобы получить информацию о гипервизоре.

 Тип гипервизора {#fig:0017 width=70%}

sudo fdisk -l, чтобы получить информацию о файловой системе корневого раздела.

 Тип файловой системы{#fig:0018 width=70%}

`dmesg | grep -i "mount"`, чтобы получить информацию о монтировании файловых систем.

 Последовательность монтирования файловых{#fig:0019 width=70%}

Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (GID) (группа, к которой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в который попадает пользователь после входа в систему и в котором хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, которая запускается при входе в систему).
2. Для получения справки по команде: `<команда> —help`; для перемещения по файловой системе - `cd`; для просмотра содержимого каталога - `ls`; для определения объема каталога - `du <имя каталога>`; для создания / удаления каталогов - `mkdir/rmdir`; для создания / удаления файлов - `touch/gm`; для задания определенных прав на файл / каталог - `chmod`; для просмотра истории команд - `history`
3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: одна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.
4. С помощью команды `df`, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты `mount`.
5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду `ps`. Далее в терминале вводим команду `kill < id процесса >`. Или можно использовать утилиту `killall`, что "убьет" все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

Выводы

На практике я научилась устанавливать операционную систему на виртуальную машину и настраивать минимально необходимые сервисы для работы.